Nesta ficha, t.m.v.$_{[a,b]} = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ designa a taxa média de variação de f em $[a,b]$, e $f'(a)$ a derivada de f no ponto a.

NÍVEL I · **Básico**

1. Considere a função $f(x) = x^2 - 3x$.

1.1. Determine a taxa média de variação de f no intervalo $[1,4]$.

1.2. Interprete geometricamente o valor obtido.

2. Uma bola é lançada verticalmente para cima. A sua altura, em metros, t segundos após o lançamento, é dada por $d(t) = -5t^2 + 30t$.

2.1. Determine a velocidade média da bola entre os instantes $t = 1$ e $t = 3$.

2.2. Complete a tabela, calculando a velocidade média no intervalo $[1, 1+h]$, e conjeture o valor da velocidade da bola no instante $t = 1$. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

h	0,1	0,01	0,001
$\dfrac{d(1+h)-d(1)}{h}$			

3. Utilizando as regras de derivação, determine a função derivada de cada uma das funções seguintes.

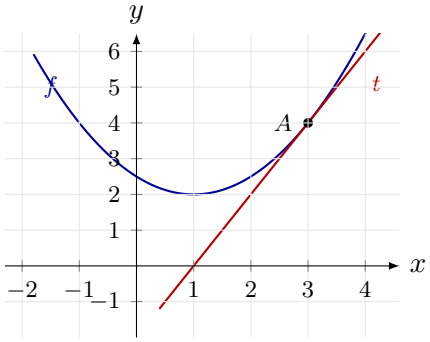
3.1. $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + x - 7$

3.2. $g(x) = (x^2+1)(2x-3)$

3.3. $h(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$

3.4. $k(x) = (2x-1)^3$

4. Na figura, estão representados parte do gráfico de uma função f e a reta t, tangente ao gráfico de f no ponto A, de abcissa 3. A reta t passa nos pontos $(1,0)$ e $A(3,4)$.



4.1. Determine $f'(3)$.

4.2. Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

(A) $f'(3) < 0$

(B) $f'(0) = 0$

(C) $f'(1) = 0$

(D) $f'(-1) > 0$

NÍVEL II · Intermédio

5. Utilizando a definição de derivada como limite da razão incremental:

5.1. determine $f'(2)$, sendo $f(x) = x^2 + 1$;

5.2. mostre que a função derivada de $g(x) = x^3$ é $g'(x) = 3x^2$.

6. Considere a função f definida por $f(x) = x^3 - 3x$.

6.1. Escreva a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 2.

6.2. Determine as abcissas dos pontos do gráfico de f em que a reta tangente é horizontal.

6.3. Existe outro ponto do gráfico de f em que a reta tangente é paralela à reta da alínea 6.1? Em caso afirmativo, escreva a equação dessa reta tangente.

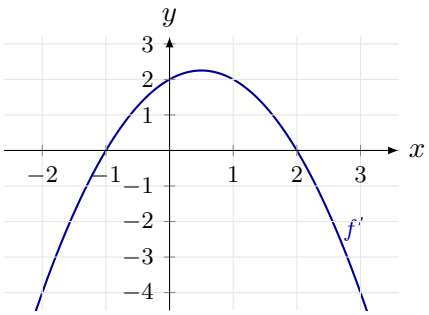
7. Considere a função f definida por $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

7.1. Estude a função f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos, apresentando um quadro de variação.

7.2. Esboce o gráfico de f e confirme os resultados com a calculadora.

8. Na figura, está representado o gráfico da **função derivada**, f', de uma função polinomial f, de domínio $\mathbb{R}$. Os zeros de f' são -1 e 2.

8.1. Indique os intervalos de monotonia de f e as abcissas dos seus extremos relativos, classificando-os.



8.2. Sabe-se que $f'(x) = -x^2 + x + 2$ e que $f(0) = 1$. Qual das expressões seguintes pode definir f? Justifique.

(A) $f(x) = -x^3 + x^2 + 2x + 1$

(B) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$

(C) $f(x) = -2x + 1$

(D) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x$

9. Um ponto move-se sobre uma reta numérica. A sua posição, em metros, no instante t segundos, com $t \in [0, 6]$, é dada por $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$.

9.1. Determine a velocidade do ponto num instante t qualquer (taxa de variação instantânea de s).

9.2. Em que instantes está o ponto parado? Em que intervalos de tempo se desloca no sentido positivo e no sentido negativo?

9.3. Determine a distância total percorrida pelo ponto entre $t = 0$ e $t = 6$.

NÍVEL III · Avançado

10. Pretende-se construir uma caixa sem tampa, com base quadrada e volume $32\,\text{dm}^3$, gastando o mínimo de material. Seja x o lado da base, em decímetros.

10.1. Mostre que a área total da caixa é dada por $A(x) = x^2 + \dfrac{128}{x}$, com $x > 0$.

10.2. Determine as dimensões da caixa que utiliza a menor quantidade de material e essa área mínima.

11. Considere a parábola de equação $y = 12 - x^2$. Pretende-se inscrever, entre a parábola e o eixo Ox, um retângulo com um lado sobre o eixo Ox, simétrico em relação ao eixo Oy, e com dois vértices sobre a parábola.

11.1. Sendo $x > 0$ a abcissa do vértice do retângulo situado no 1.º quadrante sobre a parábola, mostre que a área do retângulo é dada por $A(x) = 24x - 2x^3$ e indique o domínio de A.

11.2. Determine as dimensões do retângulo de área máxima.

12. Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa e justifique (com um contraexemplo, no caso das falsas).

12.1. "Se f é derivável e tem um máximo relativo no ponto a, interior ao domínio, então $f'(a) = 0$."

12.2. "Se $f'(a) = 0$, então f tem um extremo relativo no ponto a."

12.3. "Se $f'(x) > 0$ para todo o $x \in]a, b[$, então f é crescente em $]a, b[$."

13. Para cada número real k, considere a função f_k definida por $f_k(x) = x^3 - 3kx$.

13.1. Mostre que, se $k \leq 0$, a função f_k é crescente em $\mathbb{R}$.

13.2. Para $k > 0$, determine as abcissas dos extremos relativos de f_k.

13.3. Determine $k > 0$ de modo que o mínimo relativo de f_k seja igual a -2.

NÍVEL IV · Desafio

14. Determine as equações reduzidas das retas tangentes à parábola de equação $y = x^2$ que passam no ponto $P(1, -3)$, que não pertence à parábola.

Sugestão: escreva a equação da tangente num ponto genérico de abcissa a.

15. Determine os pontos da parábola de equação $y = x^2$ que estão mais próximos do ponto $C\left(0, \frac{3}{2}\right)$ e a distância mínima.

Sugestão: minimize o quadrado da distância.